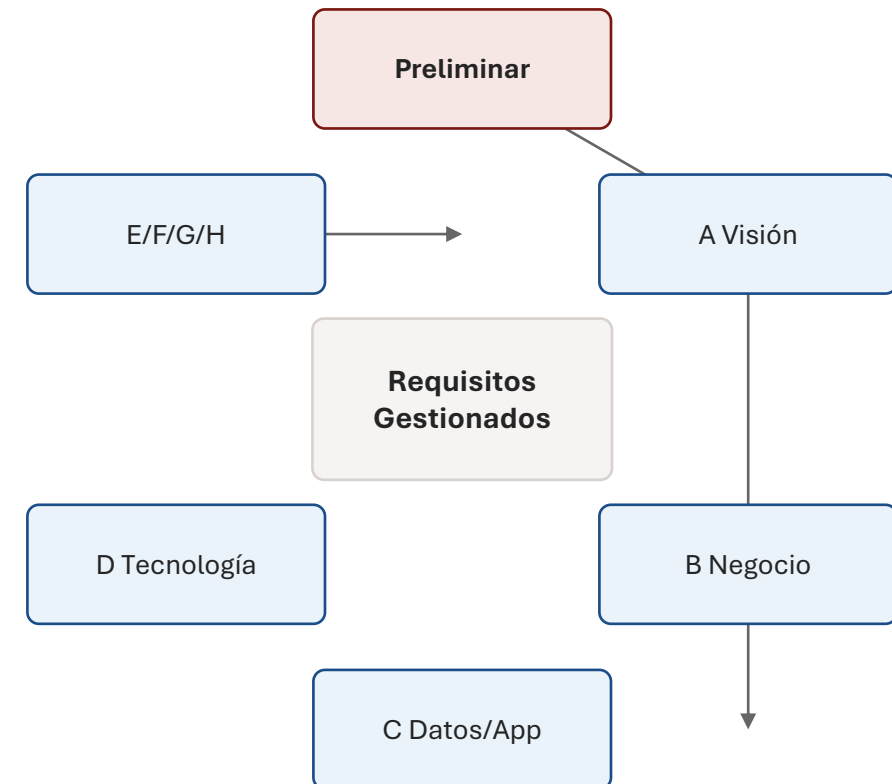


ADM TOGAF® 9.2

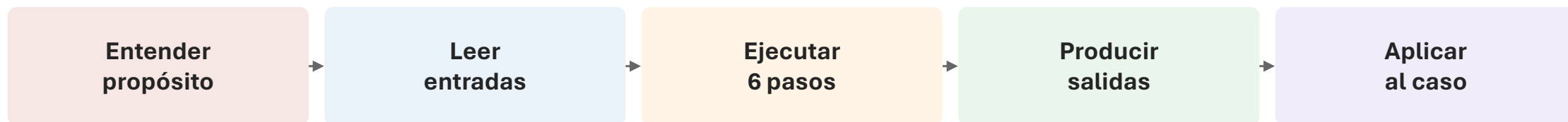
Fase Preliminar: preparar la capacidad de Arquitectura Empresarial

Caso de clase: Universidad Nacional del Perú que inicia AE para resolver retos tecnológicos

Pregunta guía
¿Qué debe existir antes de ejecutar la Fase A?



Objetivos de aprendizaje de la sesión



Explicar por qué la Fase Preliminar es anterior a la Visión de Arquitectura.

Distinguir capacidad de arquitectura, gobierno, principios y adaptación del ADM.

Construir ejemplos concretos para una universidad pública peruana.

Identificar entregables mínimos para iniciar un programa de AE con control.

Producto esperado de clase
Un “kit inicial” para arrancar AE:
alcance, roles, gobierno, principios,
herramientas y checklist.



La Rectoría decide implementar Arquitectura Empresarial para transformar la gestión académica, administrativa y tecnológica.

Sistemas heredados
Matrícula, notas y trámite con
integraciones frágiles.

Datos duplicados
Alumno, docente, curso y expediente
sin fuente oficial única.

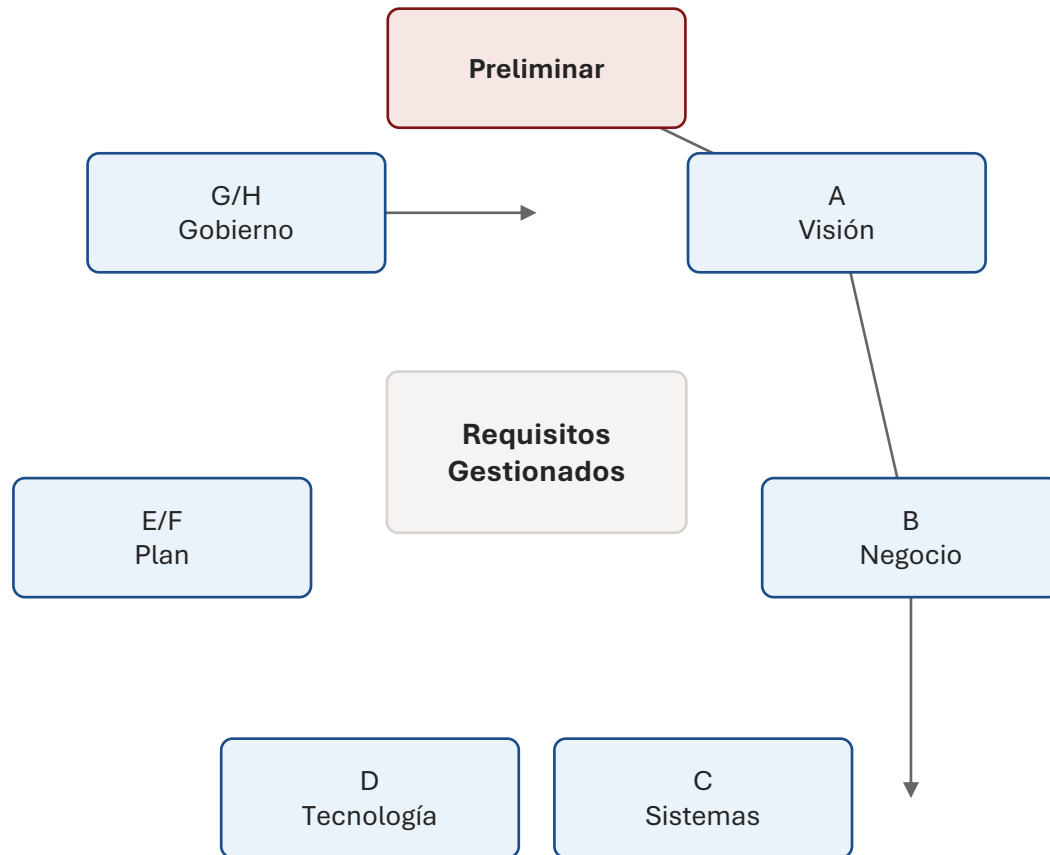
Experiencia digital
Servicios al estudiante dispersos y
poco trazables.

Ciberseguridad
Cuentas, accesos y datos personales
con riesgos crecientes.

Cumplimiento
Normas de educación, transparencia y
gobierno digital.

Presupuesto
Inversión limitada; se requiere
priorizar y reutilizar.

ADM en contexto: la Fase Preliminar responde “cómo haremos arquitectura”



Fase Preliminar

1. Define el marco de arquitectura específico para la universidad.
2. Establece principios, roles, gobierno y herramientas.
3. Ajusta el ADM al contexto institucional y público.
4. Crea condiciones para iniciar la Visión de Arquitectura.

Sin esta fase, el ADM se ejecuta sin reglas de juego.

¿Por qué importa la Fase Preliminar?



Si se omite

Proyectos digitales compiten sin arquitectura común.
Cada facultad define datos y aplicaciones a su manera.
No existe autoridad clara para aceptar excepciones.
Los entregables de arquitectura no son exigibles.

Si se ejecuta bien

La Rectoría y TI tienen reglas explícitas de decisión.
Se priorizan capacidades institucionales, no solo sistemas.
Las inversiones se alinean a principios y estándares.
Fase A inicia con alcance, actores y gobierno claros.



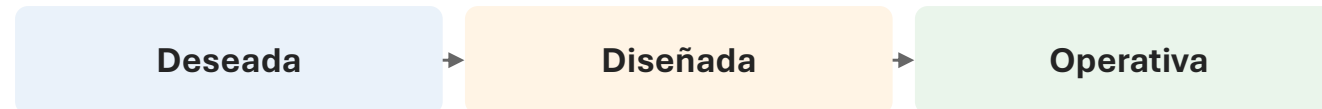
Objetivos formales de la Fase Preliminar

1. Determinar la capacidad de arquitectura deseada

Revisar contexto organizacional.
Identificar unidades impactadas.
Reconocer marcos y procesos que intersectan con AE.
Definir objetivo de madurez.

2. Establecer la capacidad de arquitectura

Modelo organizacional de AE.
Gobierno de arquitectura.
Herramientas de soporte.
Principios de arquitectura.



Entradas: ¿qué información se necesita para empezar?

Estrategia

Plan estratégico institucional
Objetivos de transformación digital
Políticas de calidad y acreditación

Gobierno

Reglamentos internos
Gobierno digital y seguridad
Gestión de portafolio y proyectos

Arquitectura existente

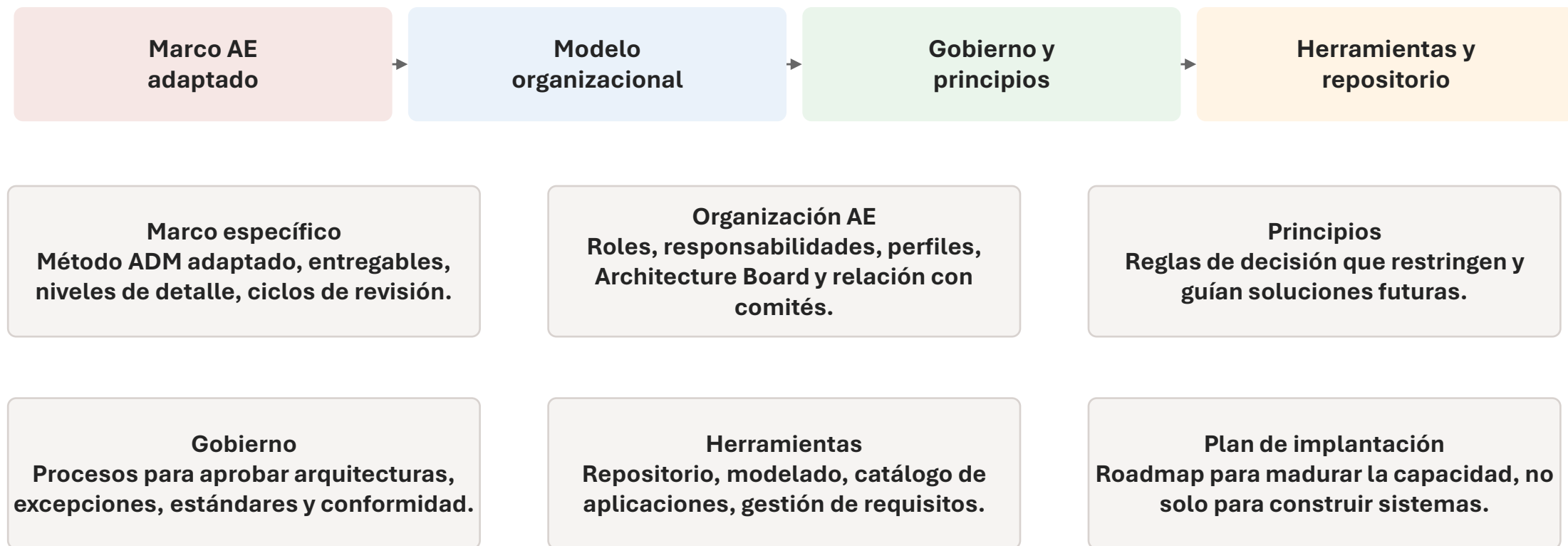
Mapa de aplicaciones
Procesos y datos conocidos
Estándares y contratos vigentes

Contexto externo

TOGAF Library
Normativa del sector público
Buenas prácticas y marcos complementarios

Referencia conceptual: TOGAF 9.2 lista entradas externas, no arquitectónicas y arquitectónicas para la Fase Preliminar.

Salidas: ¿qué debe quedar listo?

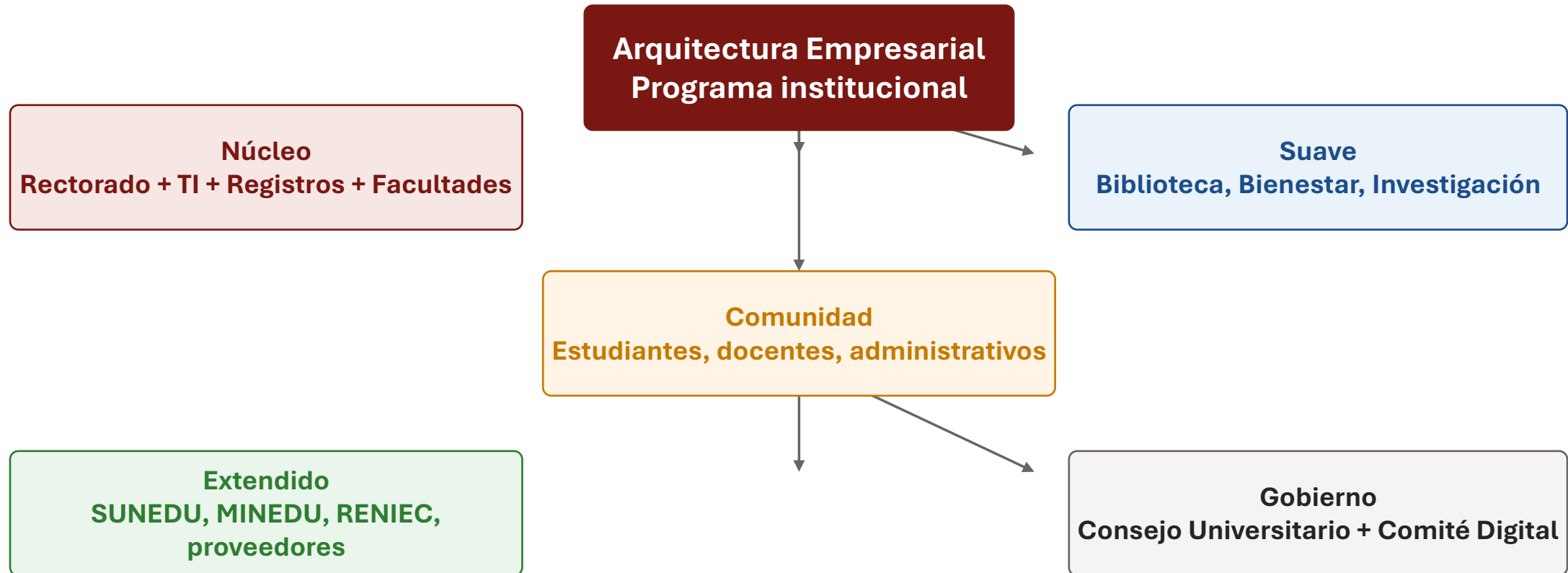


Paso 1: delimitar las organizaciones impactadas

- 1 Núcleo** Unidades más afectadas y con mayor valor esperado
- 2 Suave** Unidades que cambian su forma de trabajar
- 3 Extendido** Entidades externas que se integran o regulan
- 4 Comunidades** Grupos de interés que viven el cambio

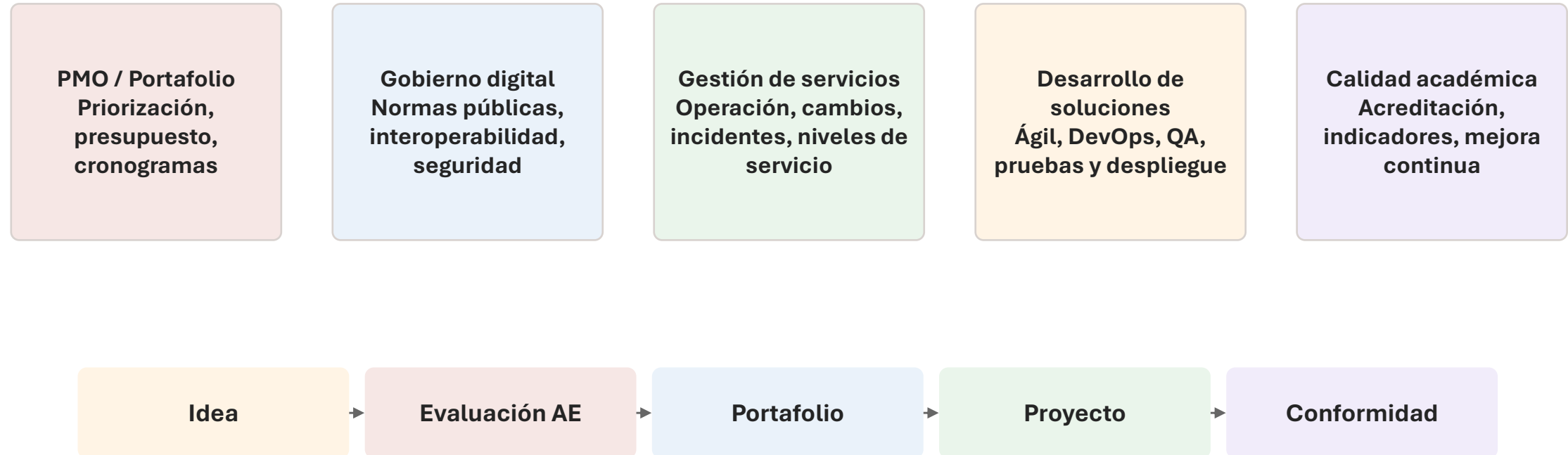
Resultado del paso
Mapa de alcance institucional
para decidir qué entra, qué se
coordina y qué se informa.

Ejemplo: mapa de alcance para la Universidad Nacional



Paso 2: confirmar gobierno y marcos de soporte

Arquitectura no gobierna sola: se coordina con marcos existentes



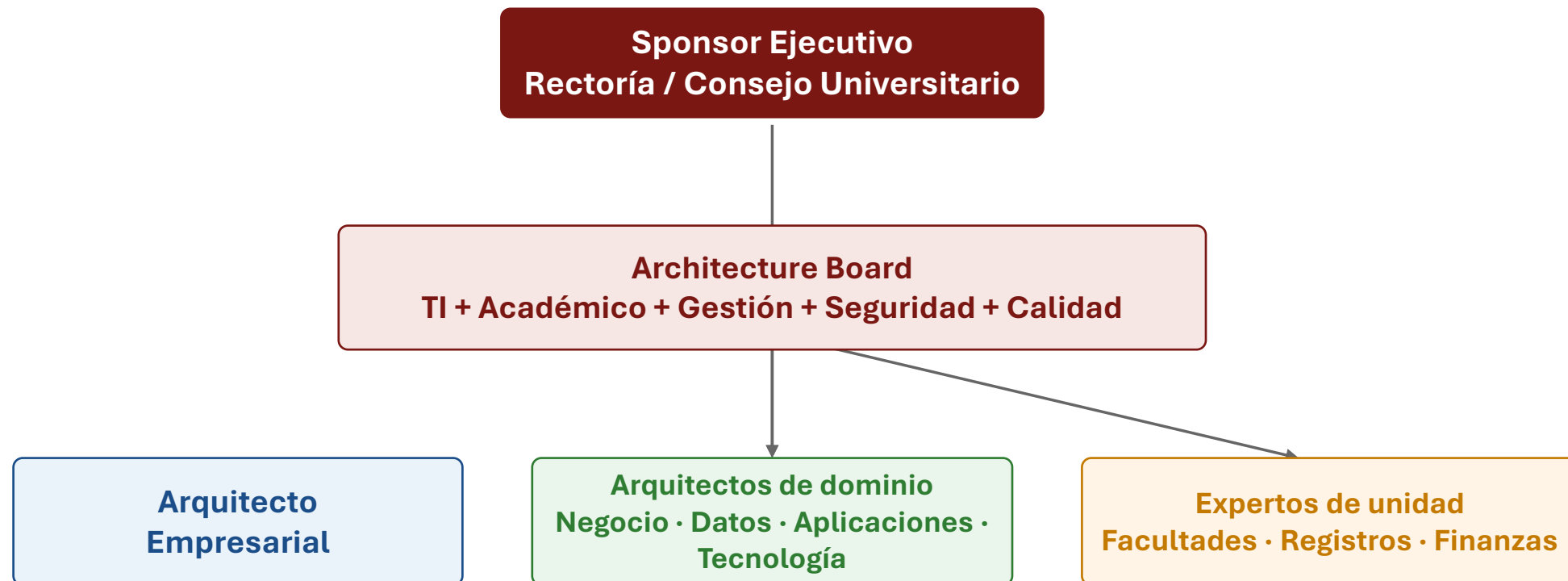
Ejemplo: flujo de decisión de gobierno de arquitectura



Decide	Vicerrectorado / Dirección usuaria	Architecture Board	Consejo / Comité
Evidencia	Problema y valor esperado	Principios, estándares, impacto	Costo, riesgo, prioridad
Salida	Demanda registrada	Recomendación / excepción	Financiamiento / ruta

Regla didáctica
La arquitectura debe entrar antes
de comprometer presupuesto y
contrato.

Paso 3: definir equipo y organización de AE



Responsabilidad clave: convertir decisiones institucionales en guías arquitectónicas verificables.
Evitar que AE sea solo una función de TI sin autoridad académica.

Ejemplo: RACI mínimo para la capacidad de AE

Actividad	Rectoría	Board AE	Arquitecto EA	TI	Facultades
Aprobar principios	A	R	C	C	C
Mantener repositorio	I	C	R	C	I
Revisar proyectos	I	A	R	C	C
Gestionar excepciones	A	R	C	C	I
Priorizar roadmap	A	C	R	C	C

A = Accountable · R = Responsible · C = Consulted · I = Informed

Paso 4: identificar y establecer principios de arquitectura



Un principio no es un deseo; es una regla de decisión con consecuencias.

Nombre	Datos estudiantiles como activo institucional
Declaración	Los datos maestros del estudiante se gestionan una sola vez y se reutilizan en todos los servicios.
Racional	Reduce duplicidad, errores en matrícula y reportes inconsistentes.
Implicancias	Se requiere dueño de datos, catálogo, integraciones y controles de calidad.

Ejemplo: principios iniciales para la universidad

Fuente única de verdad

Alumno, docente, curso y expediente tienen propietario y repositorio oficial.

Digital por diseño

Todo nuevo servicio se concibe digital, trazable y medible desde el inicio.

Seguridad y privacidad

Protección de datos personales y acceso mínimo necesario por rol.

Interoperabilidad

Integraciones mediante APIs, estándares y contratos de datos documentados.

Reutilización

Primero reutilizar capacidades comunes; luego comprar o construir.

Uso en clase

Pida que cada grupo redacte una implicancia concreta para un proyecto de matrícula digital.

Paso 5: adaptar TOGAF al contexto de la universidad

TOGAF es genérico; la universidad debe decidir qué usará, cómo lo usará y qué simplificará.

Entregables

¿Qué documentos son obligatorios y con qué nivel de detalle?

Artefactos

¿Qué catálogos, diagramas y matrices se usarán?

Particiones

¿Arquitectura institucional, académica, investigación, administrativa?

Iteraciones

¿Ciclos cortos por capacidades o un gran ciclo anual?

Viewpoints

¿Qué vistas necesita Rectoría, TI, facultades y auditoría?

Lenguaje

¿ArchiMate formal, mapas ejecutivos, fichas de capacidad o combinación?

Ejemplo: ADM adaptado para el programa universitario

Nivel 1: Institucional

Arquitectura objetivo de capacidades universitarias
Revisión semestral por Rectoría y Board

Nivel 2: Segmento

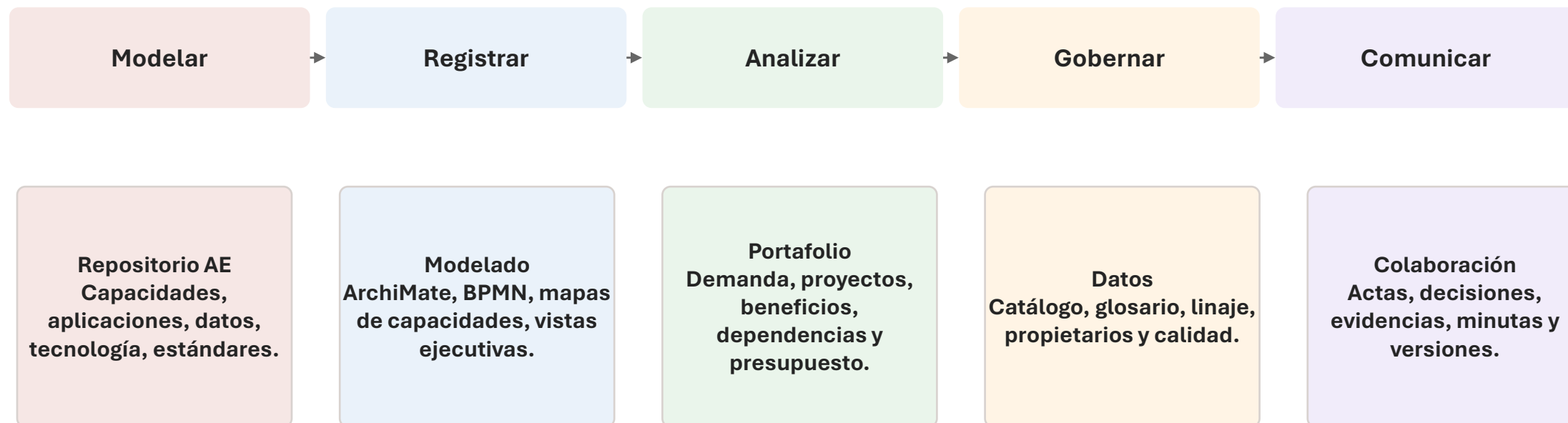
Ciclo de vida del estudiante, investigación, gestión administrativa
Roadmaps por dominio

Nivel 3: Proyecto

Arquitectura de solución para matrícula, pagos, analítica, expediente digital
Revisión antes de presupuesto y despliegue

Criterio de adaptación: más impacto y riesgo $\Rightarrow$ más rigor arquitectónico.

Paso 6: estrategia de herramientas y técnicas



Principio práctico: empezar simple, pero con trazabilidad.

Ejemplo: cadena de herramientas integrada



Ejemplo

Proyecto de matrícula digital

Traza

Necesidad → capacidad académica → aplicación → datos → infraestructura → servicio

Beneficio

El Board puede evaluar impacto antes de aprobar compras o cambios

Repositorio de arquitectura: estructura inicial recomendada

Principios y estándares

Reglas institucionales, excepciones aprobadas

Arquitecturas base

Capacidades, procesos, aplicaciones, datos, tecnología actual

Arquitecturas objetivo

Modelos futuros, brechas, decisiones de diseño

Roadmaps

Iniciativas, dependencias, transición y beneficios

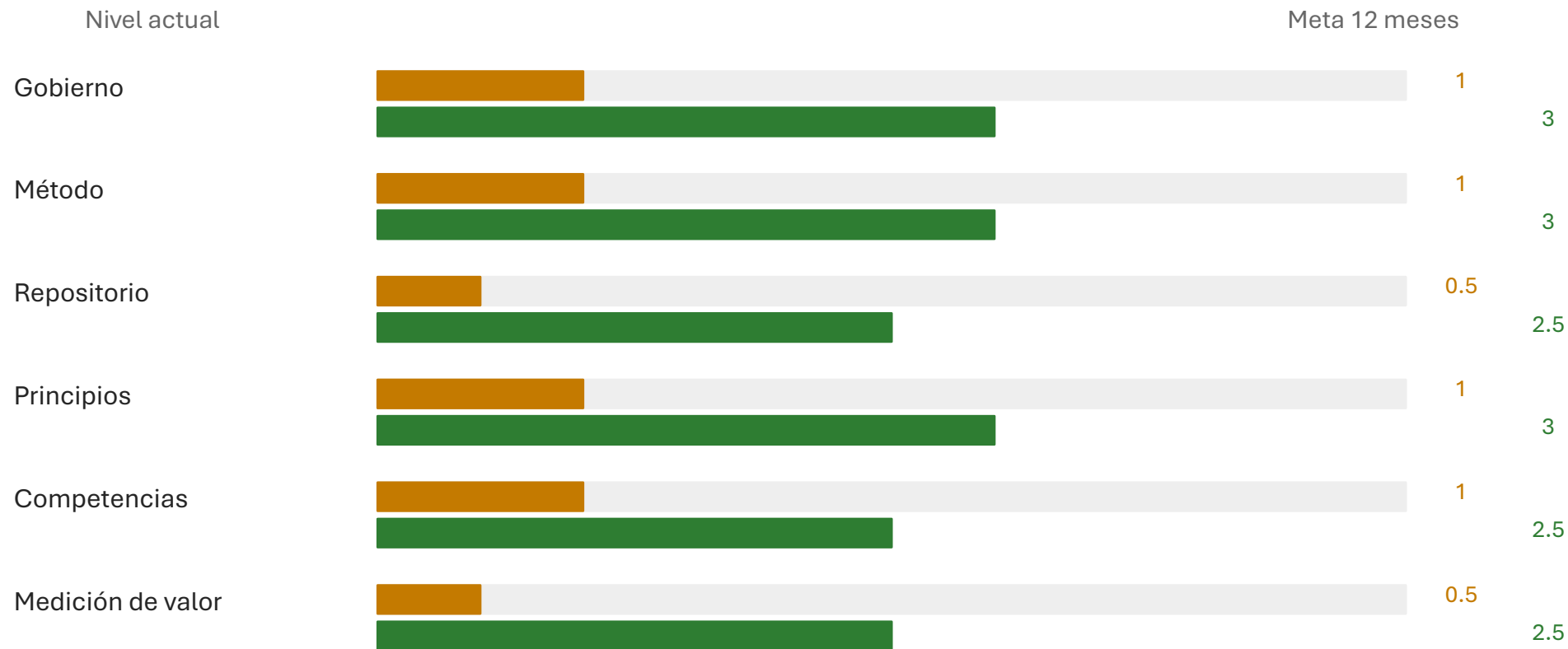
Gobierno

Actas, revisiones, conformidad y lecciones aprendidas



El repositorio es memoria institucional: evita reiniciar el análisis en cada proyecto.

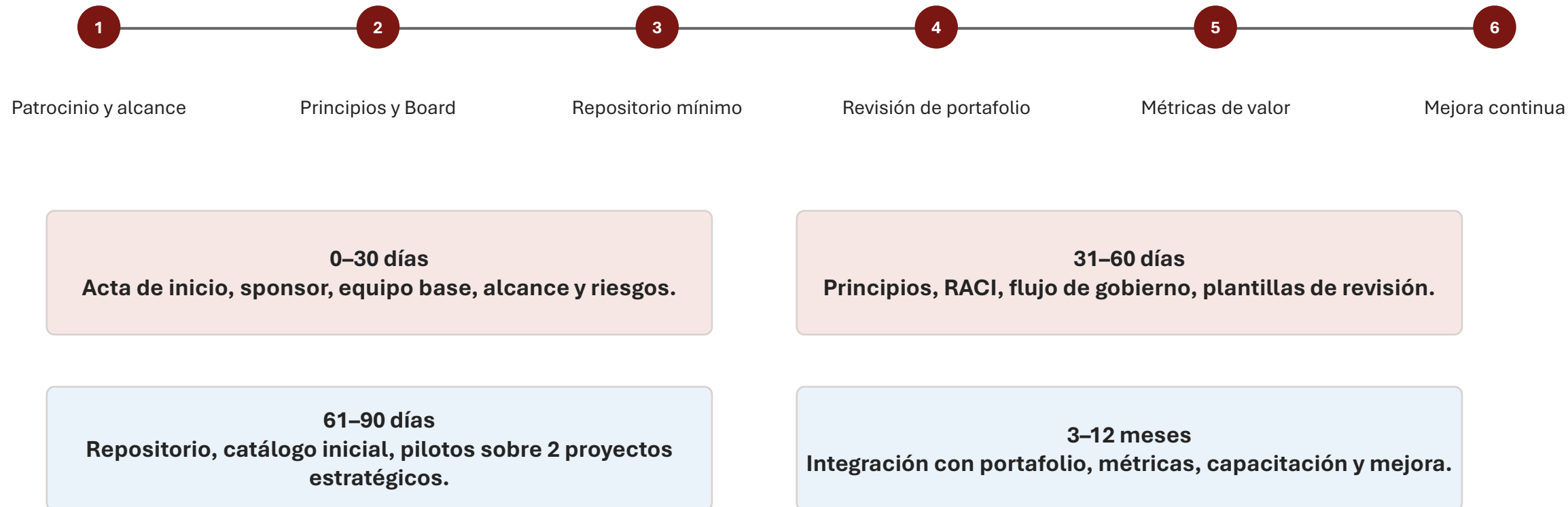
Evaluación de madurez: de situación actual a objetivo



Interpretación

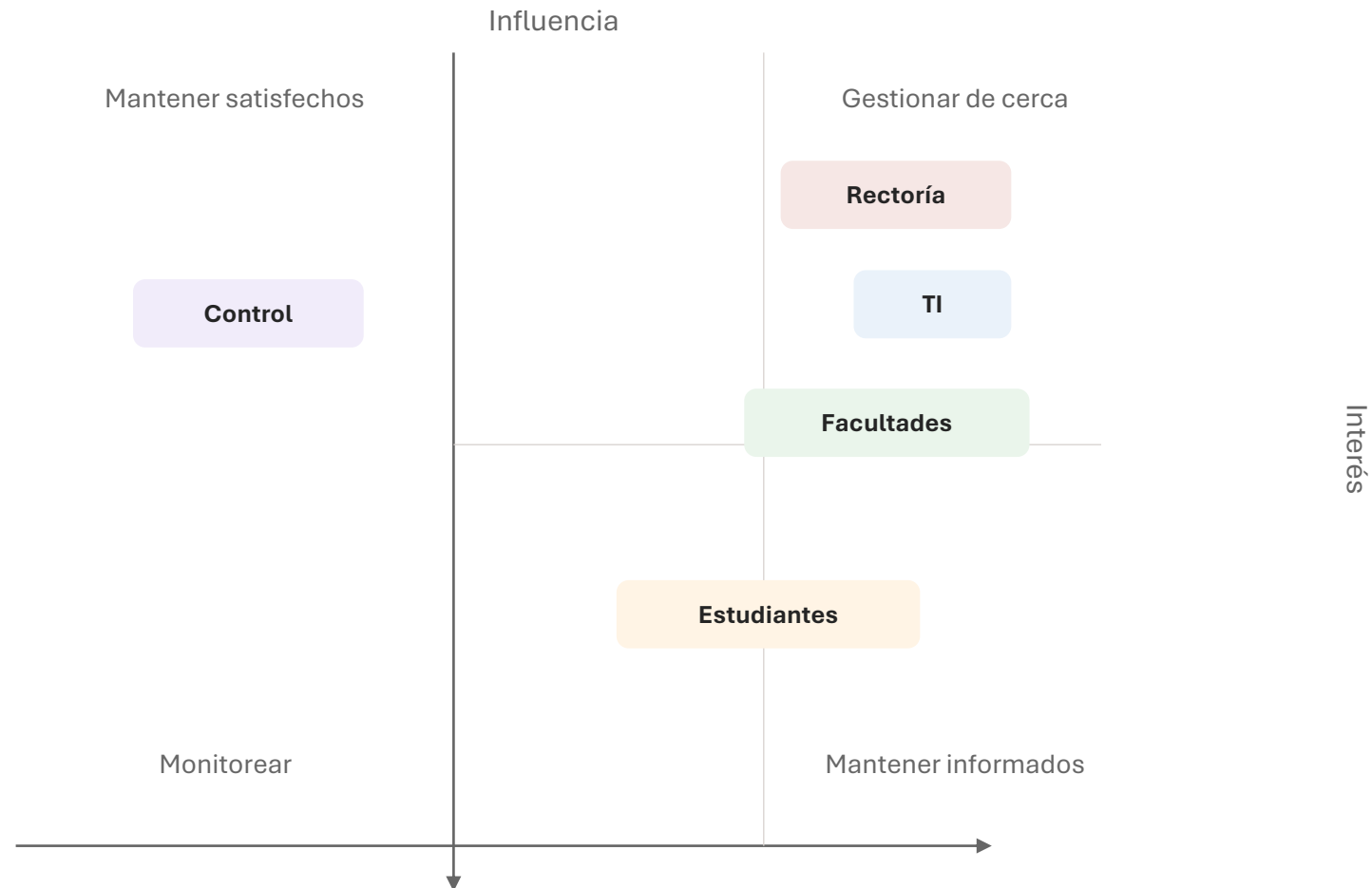
La Fase Preliminar no exige madurez alta; exige una meta realista y un plan para alcanzarla.

Roadmap para implantar la capacidad de arquitectura



Stakeholders: preocupaciones y estrategia de involucramiento

Rectoría: valor institucional, cumplimiento y sostenibilidad.
Facultades: autonomía, agilidad y mínima carga documental.
TI: estándares, seguridad, integración y deuda técnica.
Estudiantes: servicios simples, móviles y confiables.
Órganos de control: trazabilidad, transparencia y riesgo.

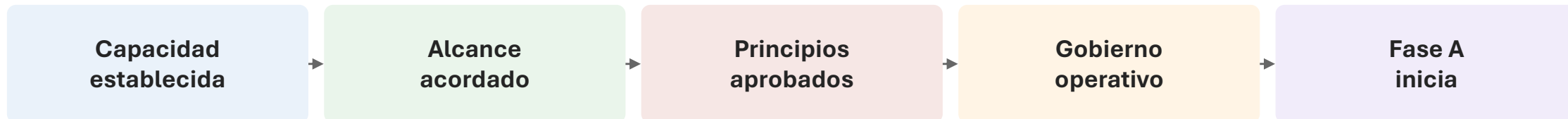


Riesgos típicos de la Fase Preliminar y mitigación

Riesgo	Señal temprana	Mitigación
AE percibida como burocracia	Resistencia a revisiones	Plantillas ligeras y foco en valor
Falta de autoridad	Decisiones ignoradas	Sponsor y Board con mandato formal
Datos sin dueño	Reportes inconsistentes	Gobierno de datos inicial
Sobreambición	Alcance “toda la universidad”	Particiones y pilotos
Herramientas antes de método	Compra sin adopción	Repositorio mínimo y proceso primero

Riesgo de fondo: iniciar arquitectura sin cambiar el mecanismo de decisión.

De Fase Preliminar a Fase A: definición de listo



Sponsor ejecutivo confirmado y comunicado.
Architecture Board constituido y con calendario.
Alcance inicial y unidades impactadas definidos.
Principios iniciales aprobados y publicados.
Plantillas y repositorio mínimo disponibles.
Ruta de revisión de iniciativas integrada al portafolio.
Riesgos y brechas de capacidad registrados.

**La Fase A no debe arrancar
con preguntas básicas de
gobierno sin resolver.**

Actividad en clase: mini-charter de Fase Preliminar

Instrucciones para grupos

Trabajar como equipo de AE de la universidad.
Elegir un reto: matrícula, expediente digital, analítica o investigación.
Completar las 5 decisiones mínimas del charter.
Presentar en 5 minutos con una decisión difícil.

Plantilla rápida

1. Alcance núcleo / suave / extendido
2. Sponsor y Board de AE
3. Tres principios iniciales
4. Flujo de revisión de proyectos
5. Herramienta/repositorio inicial

Pregunta de cierre

¿Qué decisión quedaría bloqueada si el principio de interoperabilidad fuera obligatorio?

Errores comunes al enseñar o aplicar la Fase Preliminar

Confundir fase con trámite

Mostrarla como lista de documentos, no como diseño de capacidad.

Centrarse solo en TI

Olvidar procesos académicos, datos, gobierno y valor público.

Principios genéricos

Escribir frases bonitas sin implicancias ni decisiones asociadas.

No conectar portafolio

Arquitectura revisa tarde, cuando ya existe contrato o proveedor.

Sobredocumentar

Exigir detalle completo en iniciativas pequeñas y matar adopción.

Consejo docente: cada concepto debe responder a una decisión real del caso.

Checklist de entregables para cerrar la Fase Preliminar

1

Directiva o acta de inicio de AE

2

Mapa de alcance y stakeholders

3

Modelo organizacional y RACI

4

Architecture Board y flujo de gobierno

5

Principios de arquitectura aprobados

6

ADM adaptado y entregables mínimos

7

Estrategia de herramientas y repositorio

8

Evaluación de madurez y roadmap de capacidad

Cierre de fase = evidencia suficiente para que la universidad gobierne arquitectura.

Cierre: la Fase Preliminar instala la forma de decidir

Arquitectura Empresarial no empieza con modelos; empieza con mandato, alcance, principios, gobierno y capacidad.

Determinar la capacidad deseada.
Establecer el modelo operativo de AE.
Adaptar TOGAF a la realidad institucional.
Usar principios y gobierno para orientar inversiones.
Pasar a Fase A con condiciones de decisión claras.

Pregunta final

¿Qué principio tendría mayor impacto inmediato en la universidad?